Пояснение формул выпускной квалификационной работы

Смысл переменных, научное основание и примеры расчёта

Нумерация формул соответствует пояснительной записке ВКР (раздел 2 – формулы 2.1–2.20, раздел 3 – формулы 3.1–3.5). Для каждой формулы указано, на каком слайде презентации она встречается. Формулы 3.2–3.5 (экономический расчёт) есть только в записке – в презентации они убраны.

Работа опирается на четыре группы законов и теорий:

- **Электротехника.** По законам Кирхгофа и закону Ома ток протекает только по замкнутому контуру, содержащему источник ЭДС. Участок сети, не связанный проводящим путём ни с одним источником, имеет нулевое напряжение – он обесточен. Поэтому вопрос «обесточен ли элемент» сводится к вопросу «есть ли путь от элемента к источнику», то есть к задаче связности графа (топологический анализ).
- **Теория графов и теория множеств** (Л. Эйлер, Д. Кёниг, Ф. Харари, О. Оре): граф, путь, связность, компонента связности, матрица смежности; операции над множествами (объединение ∪, пересечение ∩, разность \).
- **Теория алгоритмов** (Т. Кормен и др., Р. Тарьян): поиск в ширину и в глубину, система непересекающихся множеств, асимптотическая оценка сложности O(·), доказательство корректности методом математической индукции.
- **Аналитическая геометрия и геодезия:** евклидова метрика (теорема Пифагора), скалярное произведение векторов, ортогональная проекция точки на отрезок, картографические проекции (Гаусса–Крюгера, UTM).
- **Теория вероятностей и нормирование труда:** частотная оценка вероятности (закон больших чисел Бернулли), аддитивность времени выполнения последовательных операций, микроэлементное нормирование и хронометраж.

1. Математическое представление сети (подраздел 2.1, слайды 8, 10)

(2.1). Граф электрической сети

$$G = (V, E)$$

Где используется: подраздел 2.1; слайды 8, 9, 10, 16.

Что означает: Сеть описывается парой множеств: точек соединения и соединяющих их участков. Направление тока не учитывается (граф неориентированный), параллельные цепи допускаются (мультиграф).

Переменные:

Обозначение	Смысл	Единицы / значение
G	граф (математическая модель) сети	–
V	множество узлов: подстанции, ответвления, концы линий	159 543 узла

Обозначение	Смысл	Единицы / значение
E	множество рёбер: участки линий, шины подстанций, условные вводы	154 722 ребра
$\|V\|, \|E\|$	мощность множества – число элементов	шт.

На чём основана: Теория графов. Электрическая цепь с точки зрения связности – это граф: законы Кирхгофа записываются именно по узлам и ветвям графа цепи (топологические уравнения цепи). Ветви схемы замещения ↔ рёбра, узлы схемы ↔ вершины.

(2.2). Описание ребра (участка сети)

$$e = (\mathrm{id},\ u,\ v,\ \mathrm{kind},\ U,\ l,\ P)$$

Где используется: подраздел 2.1; слайд 13 (правила 9–10).

Что означает: Каждое ребро – кортеж (упорядоченный набор) атрибутов: что за участок, какие узлы соединяет и какие у него свойства.

Переменные:

Обозначение	Смысл	Единицы / значение
e	ребро графа (участок линии)	–
id	уникальный идентификатор ребра (edge_id)	целое число
$u,\ v$	начальный и конечный узлы (from_node, to_node)	идентификаторы узлов
kind	вид ребра: LINE – линия, BUS – шина подстанции, VIRT – условный ввод	–
U	номинальное напряжение	кВ
l	длина участка	м
$P = (p_1, \ldots, p_k)$	геометрия: последовательность вершин ломаной; p_1 совпадает с узлом u, p_k – с узлом v	координаты, м

На чём основана: Реляционная модель данных (кортеж = строка таблицы) и топологическая модель ГИС «узел – ребро», в которой ребро явно ссылается на свои узлы.

(2.3). Матрица смежности

$$a_{ij} = 1, \text{ если существует ребро } (v_i,\ v_j) \in E;\ \ a_{ij} = 0 - \text{иначе}$$

Где используется: подраздел 2.1, таблица 2.1; слайд 8.

Что означает: Таблица n × n, в которой единица стоит на пересечении строки i и столбца j, если узлы i и j соединены ребром.

Переменные:

Обозначение	Смысл	Единицы / значение
$A = (a_{ij})$	матрица смежности	n × n
$n = \|V\|$	число узлов	159 543

Обозначение	Смысл	Единицы / значение
i, j	номера узлов (строки и столбца)	$1 \dots n$
v_i, v_j	узлы с номерами i и j	–
$\in$	знак принадлежности множеству	–

На чём основана: Теория графов: граф однозначно задаётся матрицей смежности. Для неориентированного графа она симметрична ($a_{ij} = a_{ji}$), на диагонали нули (нет петель). Аналог в электротехнике – матрица инциденций, по которой записываются законы Кирхгофа в матричной форме.

Пример: для сети Норвегии $n^2 = 159\,543^2 \approx 2{,}55 \cdot 10^{10}$ элементов – 25,5 ГБ (1 байт на элемент) или 3,2 ГБ (1 бит). Ненулевых элементов $2 \cdot |E| \approx 3{,}1 \cdot 10^5$, их доля $3{,}1 \cdot 10^5 \,/\, 2{,}55 \cdot 10^{10} \approx 1{,}2 \cdot 10^{-5}$. Поэтому вместо матрицы используются списки смежности.

(2.4). Активная матрица смежности

$$a'_{ij} = 0, \text{ если } (v_i, v_j) \in E_{off};\ \ a'_{ij} = a_{ij} - \text{иначе}$$

Где используется: подраздел 2.1.

Что означает: Матрица сети после отключения: элементы, соответствующие отключённым рёбрам, обнуляются. Отключение узла k – обнуление k-й строки и k-го столбца.

Переменные:

Обозначение	Смысл	Единицы / значение
a'_{ij}	элемент матрицы смежности после отключения	0 или 1
E_{off}	множество отключённых рёбер (линий)	задаётся оператором

На чём основана: Операция удаления ребра из графа (теория графов). Физически – размыкание ветви цепи: ток по ней невозможен.

2. Модель допуска и правила построения топологии (подраздел 2.2, слайд 13)

(2.5). Переход к плоским прямоугольным координатам

$$(X, Y) = f(\varphi, \lambda, \text{параметры эллипсоида, номер зоны})$$

Где используется: подраздел 2.2 (этап подготовки данных); слайды 13, 15.

Что означает: Географические координаты (широта и долгота) пересчитываются в плоские координаты в метрах, чтобы можно было измерять расстояния и задавать допуски в метрах.

Переменные:

Обозначение	Смысл	Единицы / значение
X, Y	плоские прямоугольные координаты (север, восток)	м

На чём основана: Математическая картография: равноугольная поперечно-цилиндрическая проекция Гаусса–Крюгера (UTM – её вариант с масштабом 0,9996 на осевом меридиане). Набор NVE уже представлен в проекции EPSG:25833 (ETRS89 / UTM 33N), поэтому перепроецирование не потребовалось.

(2.6). Евклидово расстояние (модель геометрического допуска)

$$d(p, q) = \sqrt{((x_p - x_q)^2 + (y_p - y_q)^2)}$$

Где используется: подраздел 2.2, правила 3, 4, 6, 8, 10; слайд 13.

Что означает: Расстояние на плоскости между концом линии p и узлом q. Точка p считается привязанной к q, если $d(p, q) \le \varepsilon$.

Переменные:

Обозначение	Смысл	Единицы / значение
$p = (x_p, y_p)$	конец линии	координаты, м
$q = (x_q, y_q)$	узел (другой конец, подстанция, опора)	координаты, м
$d(p, q)$	расстояние между точками	м
ε	допуск сведения концов	10 м

На чём основана: Теорема Пифагора и евклидова метрика плоскости. Допустимо, потому что координаты в метрической проекции (2.5) – искажения UTM в пределах зоны не превышают 0,1 %.

Пример: концы с координатами (500 000; 6 700 000) и (500 006; 6 700 008): $d = \sqrt{(6^2 + 8^2)} = 10$ м $\le \varepsilon$ – концы объединяются в один узел.

(2.7). Правило сведения концов (отношение эквивалентности)

$$q_i \sim q_j \;\Leftrightarrow\; \exists\, q_i = r_0, r_1, \ldots, r_s = q_j : d(r_t, r_{t+1}) \le \varepsilon, \quad t = 0, \ldots, s - 1$$

Где используется: подраздел 2.2, правило 3; слайд 13.

Что означает: Два конца принадлежат одному узлу, если от одного к другому можно пройти цепочкой концов, каждый соседний шаг которой не длиннее ε.

Переменные:

Обозначение	Смысл	Единицы / значение
q_i, q_j	концы линий	точки
$\sim$	отношение «принадлежат одному узлу»	–
$\Leftrightarrow$	«тогда и только тогда»	–
$\exists$	«существует»	–
$r_0 \ldots r_s$	промежуточные концы цепочки	точки
s	число шагов цепочки	шт.
ε	допуск	10 м

На чём основана: Теория множеств: отношение эквивалентности (рефлексивно, симметрично, транзитивно) разбивает множество концов на непересекающиеся

классы – каждый класс становится узлом. Классы находятся алгоритмом «система непересекающихся множеств» (union–find, Р. Тарьян); координаты узла – центр тяжести класса.

(2.8). Проекция точки на отрезок (правило Т-ответвлений)

$$t^* = \max(0,\ \min(1,\ ((v - a)\cdot(b - a))\ /\ |b - a|^2)),\quad q = a + t^*\cdot(b - a)$$

Где используется: подраздел 2.2, правило 4; слайд 13.

Что означает: Находит на отрезке магистрали [a, b] ближайшую к висячему узлу v точку q – туда переносится конец отпайки.

Переменные:

Обозначение	Смысл	Единицы / значение
v	висячий узел (конец отпайки)	точка
$a,\ b$	концы отрезка другой линии (магистрали)	точки
$(v - a)\cdot(b - a)$	скалярное произведение векторов	м^2
$\|b - a\|$	длина отрезка	м
t^*	параметр положения проекции: 0 – в точке a, 1 – в точке b	0 … 1
q	ближайшая к v точка отрезка	точка
$\max(0,\ \min(1,\ \cdot))$	ограничение параметра пределами отрезка	–

На чём основана: Аналитическая геометрия: ортогональная проекция точки на прямую через скалярное произведение; минимум расстояния от точки до отрезка (задача наименьших квадратов на отрезке).

(2.9). Условия создания Т-ответвления

$$d(v,\ q) \le \varepsilon_T;\ \ d(q,\ p_1) > \varepsilon;\ \ d(q,\ p_k) > \varepsilon;\ \ |\cos\angle(d_v,\ b - a)| \le c_{пар};\ \ U_1 \approx U_2$$

Где используется: подраздел 2.2, правило 4; слайд 13.

Что означает: Отпайка присоединяется к магистрали, только если выполнены все пять условий одновременно.

Переменные:

Обозначение	Смысл	Единицы / значение
ε_T	допуск Т-ответвления (расстояние от конца отпайки до магистрали)	10 м
$p_1,\ p_k$	концы магистрали – ответвление не создаётся у самого конца (там работает правило 3)	точки
d_v	вектор направления последнего отрезка отпайки	–
$\angle(d_v,\ b - a)$	угол между отпайкой и магистралью	градусы
$c_{пар}$	порог параллельности	0,94 (угол ≥ 20°)
$U_1,\ U_2$	номинальные напряжения отпайки и магистрали	кВ

Обозначение	Смысл	Единицы / значение
$\approx$	совместимость: равны, пары 22/24 и 11/12 кВ, либо напряжение неизвестно	–

На чём основана: Косинус угла – через скалярное произведение: $\cos\angle = (d_v \cdot (b - a)) / (|d_v| \cdot |b - a|)$. Порог 0,94 = cos 20°: параллельные цепи двухцепной линии (угол ≈ 0°, |cos| ≈ 1) не соединяются. Условие напряжения отражает физический закон: линии разных классов напряжения не соединяются без трансформатора.

3. Модель определения обесточенных участков (подраздел 2.3, слайды 9, 10)

(2.10). Активный граф после отключения

$$G' = (V \setminus V_{off},\ \{\ e = (u, v) \in E \setminus E_{off} : u \notin V_{off},\ v \notin V_{off}\ \})$$

Где используется: подраздел 2.3; слайды 9, 10.

Что означает: Граф сети после отключения: удалены отключённые узлы, отключённые рёбра и все рёбра, примыкающие к отключённым узлам.

Переменные:

Обозначение	Смысл	Единицы / значение
G'	активный граф	–
V_{off}	множество отключённых узлов (например, подстанция)	задаёт оператор
E_{off}	множество отключённых рёбер (линий)	задаёт оператор
$\setminus$	разность множеств («без»)	–
$\notin$	«не принадлежит»	–

На чём основана: Теория множеств и графов (операция удаления вершин и рёбер). Физически – размыкание ветвей и вывод из работы шин подстанции.

(2.11). Множество обесточенных узлов (определение обесточенного участка)

$$V_{out} = \cup\ \{\ C_i \in C : C_i \cap S = \emptyset\ \}$$

Где используется: подраздел 2.3; слайды 9, 10, 11.

Что означает: Обесточены все узлы, лежащие в компонентах связности активного графа, где нет ни одного источника питания.

Переменные:

Обозначение	Смысл	Единицы / значение
V_{out}	множество обесточенных узлов	–
$C = \{C_1, ..., C_k\}$	компоненты связности графа G′ (максимальные связные части)	–

Обозначение	Смысл	Единицы / значение
S	множество источников питания (подстанции STATION, внешнее питание EXTERNAL)	1 985 узлов
$\cup$	объединение множеств	–
$\cap$	пересечение множеств	–
$\emptyset$	пустое множество	–

На чём основана: Законы Кирхгофа и закон Ома: ток возникает только в контуре с источником ЭДС; в компоненте без источника все токи и напряжения равны нулю – она обесточена. Теория графов: разбиение графа на компоненты связности.

(2.12). Множество узлов под напряжением

$$L(E_{off},\ V_{off}) = \{\ v \in V : \exists\ s \in S \setminus V_{off},\ \text{существует путь из } s \text{ в } v \text{ в } G'\ \}$$

Где используется: подраздел 2.3; слайды 9, 10.

Что означает: Узел под напряжением, если до него есть путь хотя бы от одного включённого источника. Это то же, что (2.11), но с другой стороны: $V_{out} = V \setminus V_{off} \setminus L$.

Переменные:

Обозначение	Смысл	Единицы / значение
L	множество узлов под напряжением	–
s	включённый источник	–
путь	последовательность смежных рёбер графа G'	–
$L_0 = L(\emptyset, \emptyset)$	узлы под напряжением в нормальном режиме (без отключений)	–

На чём основана: Теория графов (достижимость вершин); находится многоисточниковым поиском в ширину. Корректность доказывается индукцией по длине пути (Кормен и др.).

(2.13). Функция состояния элемента

$$\sigma(e) = 1,\ \text{если } e \in E_{off};\ \ 0,\ \text{если } u \in L \text{ или } v \in L;\ \ 2,\ \text{если } u \in L_0 \text{ или } v \in L_0;\ \ 3 - \text{иначе}$$

Где используется: подраздел 2.3; слайды 9, 10, 13, 15, 16 (этап 6, цвет на карте).

Что означает: Каждому ребру $e = (u, v)$ присваивается одно из четырёх состояний; условия проверяются по порядку.

Переменные:

Обозначение	Смысл	Единицы / значение
$\sigma(e)$	состояние ребра	0, 1, 2, 3
0	под напряжением (цвет класса напряжения)	–

Обозначение	Смысл	Единицы / значение
1	отключено оператором (красный)	–
2	обесточено вследствие отключения (оранжевый)	–
3	нет связи с источником уже в нормальном режиме – разрыв исходных данных (серый)	–
u, v	концы ребра	–

На чём основана: Логика классификации по принадлежности множествам. Ребро под напряжением, если запитан хотя бы один конец: участок линии до места разрыва остаётся под напряжением со стороны источника (потенциал передаётся по проводнику).

(2.14). Вычислительная сложность обхода графа

$$T(G) = O(|V| + |E|)$$

Где используется: подраздел 2.3; слайды 8, 16.

Что означает: Время поиска в ширину растёт пропорционально сумме числа узлов и рёбер – «линейно» от размера сети.

Переменные:

Обозначение	Смысл	Единицы / значение
$T(G)$	время работы алгоритма на графе G	операции, мс
$O(\cdot)$	асимптотическая оценка «порядка роста»	–

На чём основана: Асимптотический анализ алгоритмов (нотация Бахмана–Ландау): каждый узел ставится в очередь один раз, каждое ребро просматривается дважды (с обоих концов), поэтому число операций $\le c\cdot(|V| + |E|)$.

Пример: полный обход сети Норвегии – 116,6–121 мс.

4. Инкрементальный алгоритм (подраздел 2.4, слайды 11, 17)

(2.15). Множество стартовых узлов

$$Z = \left(\cup_{e=(u,v)\in E_off} \{u, v\} \cup \cup_{w\in V_off} Adj(w) \right) \setminus V_{off}$$

Где используется: подраздел 2.4; слайды 11, 17.

Что означает: Поиск начинается только с концов отключённых линий и соседей отключённых узлов – только оттуда могут распространяться последствия.

Переменные:

Обозначение	Смысл	Единицы / значение
Z	множество стартовых узлов	–
$Adj(w)$	смежные (соседние) с w узлы	–
w	отключённый узел	–

Обозначение	Смысл	Единицы / значение
F	фрагмент – узлы, просмотренные поиском из одного стартового узла	–
D	накопленное множество обесточенных узлов: D := D ∪ F, если источник не достигнут	–

На чём основана: Принцип локальности изменений: узлы, все пути которых к источнику не проходят через отключённые элементы, сохраняют состояние нормального режима. Эквивалентность полному обходу доказана в подразделе 2.4.

Пример: сложность $T = O(|F_\Sigma| + |E(F_\Sigma)|)$ – пропорциональна размеру просмотренных фрагментов; на сети Норвегии 3,3 мс против 116,6 мс полного обхода, ускорение 116,6 / 3,3 ≈ 36 раз.

5. Модель показателей оперативности (подраздел 2.5, слайды 5, 12, 24)

(2.16). Время ручного анализа оператором

$$T_{руч} = t_0 + t_{уч}\cdot(N_{уч} + N_{откл}) + t_{отв}\cdot N_{отв}$$

Где используется: подраздел 2.5; слайды 12, 24.

Что означает: Время, за которое оператор по схеме найдёт все обесточенные участки: подготовка + прослеживание каждого участка + проверка каждого ответвления на резервное питание.

Переменные:

Обозначение	Смысл	Единицы / значение
$T_{руч}$	время ручного анализа одной аварии	с
t_0	поиск места отключения на схеме, подготовка	60 с
$t_{уч}$	прослеживание, проверка и выделение одного участка	8 с
$N_{уч}$	число обесточенных участков	шт.
$N_{откл}$	число отключённых элементов (их тоже надо найти и отметить)	шт.
$t_{отв}$	анализ одного ответвления (есть ли резервное питание)	15 с
$N_{отв}$	число обесточенных ответвлений	шт.

На чём основана: Нормирование труда (микроэлементный метод): время операции = сумма времён составляющих элементарных действий (принцип аддитивности). Параметры – экспертная оценка, проверенная хронометражем (пробный замер показал, что человек работает даже медленнее модели).

Пример: подстанция NORSENGA: $N_{уч} = 717$, $N_{откл} = 1$, $N_{отв} = 184$ → $T_{руч} = 60 + 8\cdot718 + 15\cdot184 = 8\,564$ с ≈ 2,4 ч. Среднее по 1000 авариям – 779 с ≈ 13 мин.

(2.17). Время автоматизированного анализа

$$T_{авт} = t_{расч}(|F_{\Sigma}|) + t_{отобр}(N_{изм})$$

Где используется: подраздел 2.5; слайд 12.

Что означает: Время работы программы при аварии: расчёт плюс перекраска карты. Построение модели выполнено заранее и сюда не входит.

Переменные:

Обозначение	Смысл	Единицы / значение
$T_{авт}$	время автоматизированного анализа	с, мс
$t_{расч}$	время инкрементального расчёта	в среднем 2,2 мс (ядро)
$\|F_{\Sigma}\|$	суммарный размер просмотренных фрагментов	узлы
$t_{отобр}$	время перекраски слоёв в QGIS	мс
$N_{изм}$	число элементов, изменивших состояние	шт.

На чём основана: Аддитивность времени последовательно выполняемых операций; зависимость $t_{расч}$ от $|F_{\Sigma}|$ следует из оценки сложности (2.14) для фрагмента.

Пример: в QGIS с перекраской ≈ 14 мс, для крупной аварии с тысячами опор – до 1,4 с.

(2.18). Коэффициент повышения оперативности

$$K_{оп} = (\Sigma_k\ T_{руч,k}) \ / \ (\Sigma_k\ T_{авт,k})$$

Где используется: подраздел 2.5; слайды 5, 24 (упрощённо $K_{оп} = T_{руч} / T_{авт}$).

Что означает: Во сколько раз автоматизированный анализ быстрее ручного на одной и той же выборке аварий.

Переменные:

Обозначение	Смысл	Единицы / значение
$K_{оп}$	коэффициент повышения оперативности	безразмерный
k	номер сценария аварии	1 … K
K	число сценариев в выборке	1000
Σ	сумма по всем сценариям	–

На чём основана: Относительный показатель (отношение средних, так как Σ/K в числителе и знаменателе сокращается). Отношение сумм используется вместо среднего отношений, чтобы крупные аварии учитывались пропорционально их трудоёмкости.

Пример: $K_{оп} \approx 779$ с / 0,014 с $\approx 5{,}6 \cdot 10^4$.

(2.19). Вероятность своевременного анализа

$$P_{св} = (1/K)\cdot\Sigma_k\ 1[T_{ан,k} \le T_{доп}]$$

Где используется: подраздел 2.5; слайды 5, 24.

Что означает: Доля аварий, анализ которых укладывается в допустимое время.

Переменные:

Обозначение	Смысл	Единицы / значение
$P_{св}$	вероятность своевременного анализа	0 … 1 (%)
$T_{ан,k}$	время анализа k-й аварии (ручного или автоматизированного)	с
$T_{доп}$	допустимое время анализа (принято условно)	5 мин
$1[\cdot]$	индикаторная функция: 1, если условие выполнено, 0 – иначе	0 или 1
K	число сценариев	1000

На чём основана: Теория вероятностей: статистическое (частотное) определение вероятности; по закону больших чисел (теорема Бернулли) частота при большом K сходится к вероятности. При K = 1000 погрешность оценки около ±3 %.

Пример: ручной анализ: 574 из 1000 аварий за 5 мин → $P_{св}$ = 57,4 %; программа: 1000 из 1000 → 100 %.

(2.20). Трудоёмкость анализа N-1

$$T_{N\text{-}1} = \Sigma_{j=1..m}\ T_{ан,j}$$

Где используется: подраздел 2.5; слайды 16, 21, 24.

Что означает: Суммарное время анализа отключения каждого элемента сети по очереди.

Переменные:

Обозначение	Смысл	Единицы / значение
$T_{N\text{-}1}$	трудоёмкость анализа N-1	ч, мин
j	номер отключаемого элемента	1 … m
m	число элементов	97 126 линий
$T_{ан,j}$	время анализа отключения j-го элемента	с

На чём основана: Критерий надёжности N-1 (устойчивость сети к отказу любого одного элемента) и аддитивность времени.

Пример: вручную по (2.16) – около 11 600 ч, то есть 11 600 / 1760 ≈ 6,6 человеко-лет (1760 ч – годовой фонд рабочего времени); программой – 4,5 мин.

6. Показатель критичности объекта (слайды 9, 10, 12, 14, 20)

(новая). Показатель критичности элемента сети

$$W_j = \Sigma_{e \in E_out(j)}\ l_e$$

Где используется: слайды 9, 10, 12, 14, 16, 20–21 презентации. В пояснительной записке используется как «протяжённость обесточенных линий» при анализе N-1 (подраздел 3.4); отдельной формулой её рекомендуется добавить в подраздел 2.3.

Что означает: Критичность элемента j – суммарная длина участков, которые обесточиваются при его отказе. Чем больше W_j, тем опаснее элемент. Дополнительно учитываются число обесточенных участков $N_{уч,j}$ и опор $N_{оп,j}$.

Переменные:

Обозначение	Смысл	Единицы / значение
W_j	показатель критичности элемента j	км
j	проверяемый элемент: подстанция или линия	1 … m
$E_{out}(j)$	множество участков, обесточенных при отказе j (состояние 2 по (2.13))	–
l_e	длина участка e	км
$N_{уч,j}$, $N_{оп,j}$	число обесточенных участков и опор	шт.

На чём основана: Анализ видов и последствий отказов (ГОСТ Р 27.303–2021 / IEC 60812): элементы ранжируются по тяжести последствий их отказа. Тяжесть последствий для электрической сети пропорциональна объёму обесточенной сети (а при наличии данных о нагрузке – недоотпуску электроэнергии (3.1)). Множество $E_{out}(j)$ находится по модели (2.10)–(2.13).

Пример: подстанция NORSENGA: W = 377,6 км, $N_{уч}$ = 717, $N_{оп}$ = 3 834 – первое место в ранжировании.

7. Математическое описание модели и программы (слайды 9, 10, 16, 17)

(новая). Множество критических объектов и ранжирование

$$K = \{\ j : W_j \geq W^*\ \};\quad W_{\pi(1)} \geq W_{\pi(2)} \geq \ldots \geq W_{\pi(m)}$$

Где используется: слайды 10, 16, 20–21.

Что означает: Критические объекты – элементы, показатель критичности которых не меньше порога W*. Перестановка π упорядочивает элементы по убыванию критичности (π(1) – самый опасный элемент).

Переменные:

Обозначение	Смысл	Единицы / значение
K	множество критических объектов	–
W*	пороговое значение критичности, задаётся сетевой организацией	км (в работе 100 км)

Обозначение	Смысл	Единицы / значение
π	перестановка номеров элементов, упорядочивающая их по убыванию W_j	–
m	число проверяемых элементов	шт.

На чём основана: Ранжирование по тяжести последствий – основной результат анализа видов и последствий отказов (ГОСТ Р 27.303–2021); пороговый отбор – общий приём классификации по уровню риска.

Пример: при W* = 100 км критическими являются 67 подстанций; π(1) – NORSENGA.

(новая). Программа как композиция операторов

$$P = R \circ N \circ A \circ T$$

Где используется: слайд 16.

Что означает: Программа последовательно применяет четыре оператора (знак «∘» – композиция, читается справа налево): T строит топологическую модель, A анализирует отказ, N перебирает отказы всех элементов, R ранжирует элементы и выводит результат.

Переменные:

Обозначение	Смысл	Единицы / значение
T	оператор построения топологической модели	–
A	оператор анализа отказа (инкрементальный BFS)	–
N	оператор перебора отказов (анализ N-1)	–
R	оператор ранжирования и вывода	–

На чём основана: Функциональная декомпозиция программы (структурное программирование); каждому оператору соответствует модуль программы и блок схемы по ГОСТ 19.701–90.

(новая). Оператор построения модели

$$T : (D, \Theta) \to M = (V, E, S, l, n)$$

Где используется: слайд 16.

Что означает: Из исходных слоёв и параметров правил топологии строится модель – граф с источниками и атрибутами рёбер.

Переменные:

Обозначение	Смысл	Единицы / значение
D	исходные слои NVE: линии, подстанции, опоры	–
Θ	параметры правил топологии (ε, ε_T, $c_{пар}$ и др., формулы (2.7)–(2.9))	м, –
M	топологическая модель	–

Обозначение	Смысл	Единицы / значение
l, n	длины участков и число опор	км, шт.

На чём основана: Модель допуска и правила (2.6)–(2.9).

(новая). Оператор анализа отказа

$$A : (M, L_0, E_{off}, V_{off}) \to \sigma; \quad \Phi_z \text{ обесточен} \Leftrightarrow \Phi_z \cap S = \emptyset$$

Где используется: слайды 16, 17.

Что означает: По модели, нормальному режиму L_0 и множеству отказавших элементов программа находит состояние σ каждого элемента. Поиск ведётся из стартовых узлов Z (2.15); фрагмент Φ_z, просмотренный из узла z, обесточен, если в нём нет ни одного источника.

Переменные:

Обозначение	Смысл	Единицы / значение
Φ_z	фрагмент – узлы, достигнутые поиском из стартового узла z	–
S	источники питания	–
σ	функция состояния (2.13)	0…3

На чём основана: Определение обесточенного участка (2.11) и принцип локальности (подраздел 2.4).

(новая). Сложность инкрементального анализа

$$O(|\Phi_\Sigma| + |E(\Phi_\Sigma)|) \ll O(|V| + |E|)$$

Где используется: слайды 11, 17.

Что означает: Время анализа пропорционально размеру затронутого отказом фрагмента, а не всей сети.

Переменные:

Обозначение	Смысл	Единицы / значение
Φ_Σ	объединение всех просмотренных фрагментов	–
$E(\Phi_\Sigma)$	рёбра, инцидентные узлам фрагментов	–
$\|V\|$, $\|E\|$	число узлов и рёбер сети	159 543; 154 722

На чём основана: Оценка сложности поиска в ширину (2.14), применённая к подграфу.

Пример: 3,3 мс против 116,6 мс полного обхода (в 36 раз быстрее).

(новая). Сложность ранжирования и затраты памяти

$$R:\ O(m \cdot \log m);\quad \text{память } O(|V| + |E|)$$

Где используется: слайды 16, 17.

Что означает: Сортировка m элементов по критичности требует порядка m·log m сравнений; хранение графа списками смежности – памяти, пропорциональной числу узлов и рёбер.

Переменные:

Обозначение	Смысл	Единицы / значение
m	число проверяемых элементов	1 595; 97 126
$\|V\|,\ \|E\|$	число узлов и рёбер	–

На чём основана: Оценка сложности сортировки сравнениями (Кормен и др.); оценка памяти списков смежности в сравнении с матрицей смежности $O(|V|^2)$.

Пример: матрица смежности для 159 543 узлов заняла бы ≈ 25 ГБ, списки смежности – десятки мегабайт.

8. Формулы раздела 3 пояснительной записки

(3.1). Недоотпуск электроэнергии

$$\Delta W = \Sigma_{v \in V_out}\ P_v \cdot T_{откл}$$

Где используется: подраздел 3.5 (прикладная задача 4 – послеаварийный анализ). В презентации отсутствует.

Что означает: Количество электроэнергии, которое не получили потребители обесточенных узлов за время перерыва.

Переменные:

Обозначение	Смысл	Единицы / значение
ΔW	недоотпуск электроэнергии	кВт·ч
V_{out}	множество обесточенных узлов – результат программы	–
P_v	средняя мощность нагрузки, присоединённой к узлу v	кВт
$T_{откл}$	продолжительность перерыва	ч

На чём основана: Определение энергии как интеграла мощности по времени: W = ∫P(t)dt; при постоянной средней мощности W = P·T. Суммирование – по аддитивности энергии нескольких потребителей.

(3.2)–(3.5). Экономический расчёт (только в записке)

$$Э_{тр} = N_{ав} \cdot \Delta t \cdot C_ч;\ \ Э_{нед} = N_{ав} \cdot \Delta t \cdot P_{ср} \cdot y_0;\ \ К = T_р \cdot C_ч;\ \ T_{ок} = К \ / \ (Э_{тр} + Э_{нед})$$

Где используется: подраздел 3.6 пояснительной записки. Из презентации убраны по вашему решению.

Что означает: Годовая экономия трудозатрат, снижение ущерба от недоотпуска, единовременные затраты и простой срок окупаемости.

Переменные:

Обозначение	Смысл	Единицы / значение
$Э_{тр}$	годовая экономия трудозатрат	руб./год
$Э_{нед}$	годовое снижение ущерба от недоотпуска	руб./год
$N_{ав}$	число аварий в год (условно)	1000
Δt	сокращение времени анализа одной аварии	0,2164 ч
$C_ч$	стоимость часа работы инженера с взносами	910 руб./ч
$P_{ср}$	средняя мощность обесточенной нагрузки	200 кВт
y_0	удельный ущерб потребителей	50 руб./(кВт·ч)
К	затраты на разработку и внедрение	руб.
$T_р$	трудоёмкость разработки	240 ч
$T_{ок}$	срок окупаемости	годы

На чём основана: Методика оценки экономической эффективности (сопоставление затрат и результатов, простой срок окупаемости без дисконтирования). $Э_{нед}$ – применение (3.1) к сокращённому на Δt времени перерыва.

Пример: $Э_{тр}$ ≈ 197 тыс. руб., $Э_{нед}$ ≈ 2 164 тыс. руб., К ≈ 218 тыс. руб., $T_{ок}$ = 218 / 2 361 ≈ 0,09 года ≈ 1,1 мес.